Ayudantía n°6

Ejercicio 1

La figura muestra un fluido ideal de densidad constante que pasa a través de una boquilla que se encuentra en un plano horizontal. Compare las presiones en los puntos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Justifique la respuesta a través de la Ecuación de Euler en coordenadas naturales.

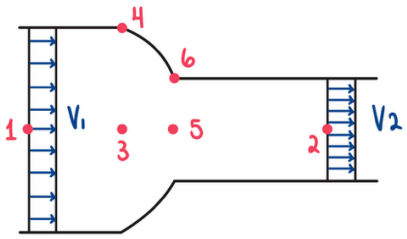


Figura 1.

Ejercicio 2

Un flujo permanente, incompresible e inviscido circula por una tubería horizontal de área variable y largo 3 ft. Considere un líquido de densidad ρ = 103 kg/m3. La velocidad axial media sobre el eje del conducto está dada por: $V(x) = 10(1 + x)^2$.

Usando la forma diferencial de Euler, determine el gradiente de presión requerido para producir el campo de velocidades. Encontrar dp/dx como función de x.

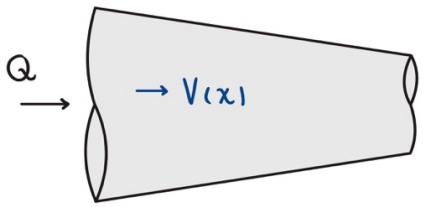


Figura 2.

Ejercicio 3

Un tornado se apromixa a una ciudad, y se sabe que su velocidad puede representarse mediante dos perfiles distintos, en función de la distancia radial r desde su centro.

La velocidad del viento, expresada en coordenadas cilíndricas, está dada por:

$$\vec{V} = \begin{cases} [0, 2r, 0] & si\ r \leq r_c \\ \left[\frac{a}{r}, \frac{3a}{r}, 0\right] & si\ r \geq r_c \end{cases}$$

Se conocen las presiones relativas en dos ubicaciones, r_1 y r_2, tales que $P_1 < P_2 < 0$. Determine una expresión para el peso W del techo de una casa, de modo que este no sea arrancado por la acción del tornado al pasar a una distancia de L metros de ella. Para este análisis, se pueden considerar que el techo está simplemente apoyado, el perfil de velocidad entregado es válido a la altura del techo de la casa y la densidad no varía en el tiempo.

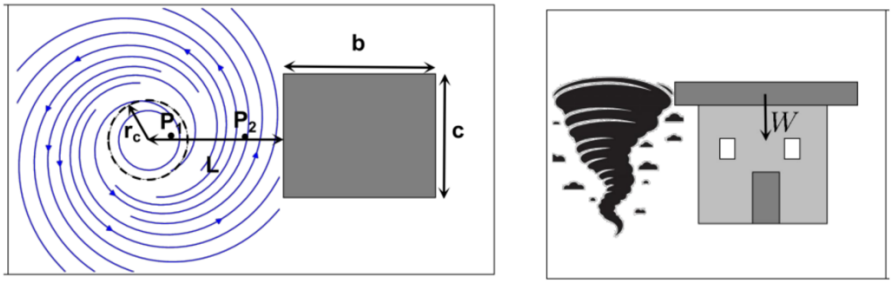


Figura 3.